第一章　函数与极限

§1.1　实数

§1.2　变量与函数

§1.3　序列极限

§1.4　函数的极限

§1.5　连续函数

§1.6　闭区间上连续函数的性质

§1.5 连续函数

一、函数连续性的定义

二、连续函数的运算法则

三、初等函数的连续性

四、间断点的分类

一、 函数连续性的定义

定义: 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),$$ 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 连续.

可见，函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续必须具备下列条件:

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义，即 $f(x_0)$ 存在；

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；

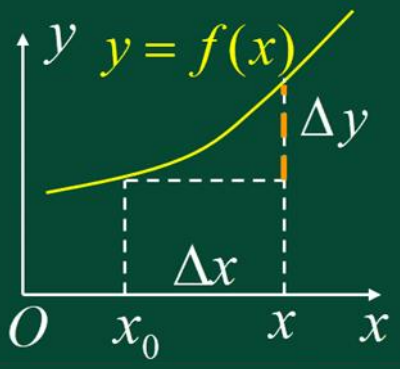
(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$

$\varepsilon-\delta$ 语言： $\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, s.t.$ 当 $|x-x_0|<\delta,$

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

对自变量的增量 $\Delta x = x - x_0$，有函数的增量

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$



- 函数 $f(x)$在点 x_0 连续有下列等价命题:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \Longleftrightarrow \lim_{\Delta x \to 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \Longleftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0)$$

左连续　　右连续

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0),$$

- 若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上每一点都连续,则称它在(a,b)上连续;
- 若 $f(x)$ 在 (a,b) 上连续， 且在 a 点右连续, 在 b 点左连续, 则称它在 $[a,b]$ 上连续.

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

例1. 证明函数 $y=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续 .

证: $\forall x\in(-\infty,+\infty)$

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x \;=2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)$$

$$|\Delta y|=2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|\left|\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right|$$

$$\leq 2\left|\frac{\Delta x}{2}\right|\cdot 1=|\Delta x|\xrightarrow{\Delta x\to 0}0$$

即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

这说明 $y=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续 .

同样可证: 函数 $y=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续 .

例2. 若函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内满足Lipschitz条件：

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le L|x_1-x_2|,\forall x_1,x_2\in(a,b)$$

其中L 为正的常数，则 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上连续.

证 $\forall x_0\in(a,b)$, $f(x_0)$有定义,且$\forall\varepsilon>0$,取$\delta=\varepsilon/L$,

则当$|x-x_0|<\delta$时,

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le L|x_1-x_2|<L\cdot\varepsilon/L=\varepsilon,$$

故$y=f(x)$在(a,b)内连续.

二、连续函数的运算法则

定理1. 在某点连续的有限个函数经有限次和，差，积，商(分母不为 0) 运算，结果仍是一个在该点连续的函数 .

(利用极限的四则运算法则证明)

例如，$\sin x, \cos x$ 连续

$\longrightarrow$ $\tan x, \cot x$ 在其定义域内连续

例如，$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ (有理整函数)

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续 .

$\lim\limits_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$

又如，有理分式函数 $R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 在其定义域内连续.

只要 $Q(x_0) \neq 0$，都有 $\lim\limits_{x \to x_0} R(x) = R(x_0)$

定理2. 连续函数的复合函数是连续的.

证明见P55 定理2

$f[\varphi(x)]$ 复合函数

$u=\varphi(x)$ 在点 x_0 连续，
$f(u)$ 在点 $u_0=\varphi(x_0)$ 连续

$\Big\}$ $f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 连续

证: 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x_0 连续，且 $\varphi(x_0)=u_0$.

函数 $y=f(x)$ 在点 u_0 连续，即 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=f(u_0)$.

于是

$$\lim_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim_{u\to u_0} f(u)=f(u_0)=f[\varphi(x_0)]$$

故复合函数$f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 连续.

定理3. 若(1) $g:(c,d)\to R$ 在一点 $y_0\in(c,d)$ 连续

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x))=g(\lim\limits_{x\to x_0} f(x))$

意义:在定理条件下,”极限号”与”函数号”可交换.

注: (1) 定理3中, 不一定有 $y_0=f(x_0)$. 即函数 $y=f(x)$在点x_0处不一定连续.

(2) x_0 可以换成 $+\infty,-\infty,\infty$.

例3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解: $$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{3}{x}\cdot 2x}=\mathrm{e}^{6}$$

说明: 若 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=\infty$, 则有

$$\lim_{x\to x_0}[1+u(x)]^{v(x)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)\ln[1+u(x)]}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)u(x)}$$

例4. 设 $f(x)$与$g(x)$ 均在$[a,b]$ 上连续, 证明函数

$$\varphi(x)=\max\{f(x),g(x)\}$$

$$\psi(x)=\min\{f(x),g(x)\}$$

也在$[a,b]$ 上连续.

证: $\because$ $\varphi(x)=\frac{1}{2}[\,|f(x)-g(x)|+f(x)+g(x)\,]$

$$\psi(x)=\frac{1}{2}[\,f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|\,]$$

根据连续函数运算法则, 可知$\varphi(x),\psi(x)$ 也在$[a,b]$ 上连续.

定理4. 连续严格单调递增函数的反函数也连续严格单调递增.

(递减)

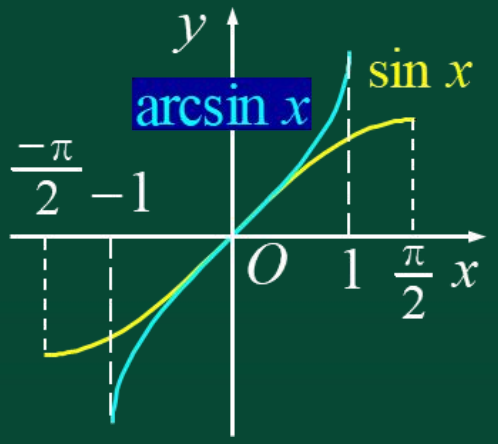
(递减)

(证明略，见P57引理1)

例如, $y=\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上连续单调递增,

其反函数 $y=\arcsin x$

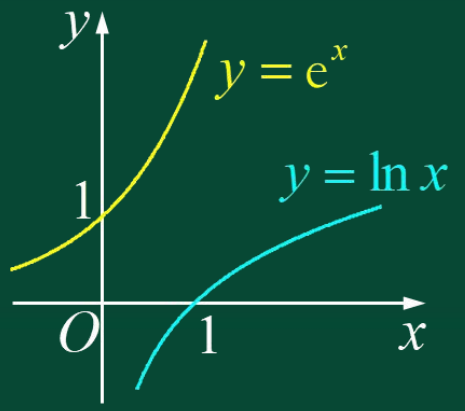
在[–1, 1]上也连续单调递增.



又如, $y=\mathrm{e}^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续单调递增,

其反函数 $y=\ln x$

在 $(0,+\infty)$ 上也连续单调递增.



三、初等函数的连续性

基本初等函数在定义区间内连续
连续函数经四则运算仍连续
连续函数的复合函数连续

一切初等函数在定义区间内连续

例如,

$y=\sqrt{1-x^2}$ 的连续区间为 $[-1,1]$ (端点为单侧连续)

$y=\ln\sin x$ 的连续区间为 $(2n\pi,(2n+1)\pi),n\in\mathbf{Z}$

而 $y=\sqrt{\cos x-1}$ 的定义域为 $x=2n\pi,n\in\mathbf{Z}$

因此它无连续点

四、 函数的间断点

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，则下列情形之一，函数 $f(x)$ 在点 x_0 不连续:

(1) 函数 $f(x)$ 在 x_0 无定义；

(2) 函数 $f(x)$ 在 x_0 虽有定义，但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在；

(3) 函数 $f(x)$ 在 x_0 虽有定义，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

这样的点 x_0 称为间断点 .

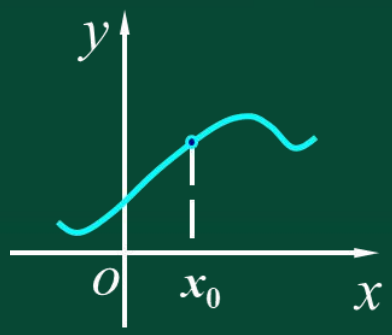
间断点分类:

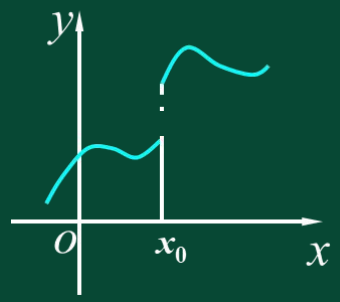
第一类间断点:

$f(x_0^-)$ 及 $f(x_0^+)$ 均存在,

若 $f(x_0^-)=f(x_0^+)$, 称 x_0 为可去间断点.

若 $f(x_0^-)\neq f(x_0^+)$, 称 x_0 为跳跃间断点.



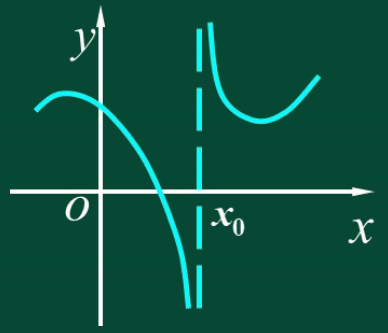


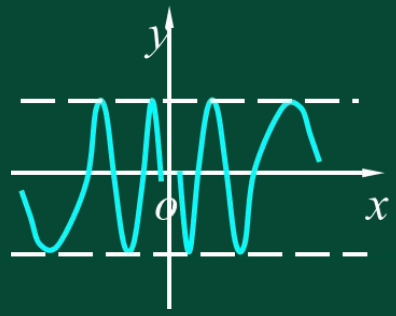
第二类间断点:

$f(x_0^-)$ 及 $f(x_0^+)$ 中至少一个不存在,

若其中有一个为 ∞, 称 x_0 为无穷间断点.

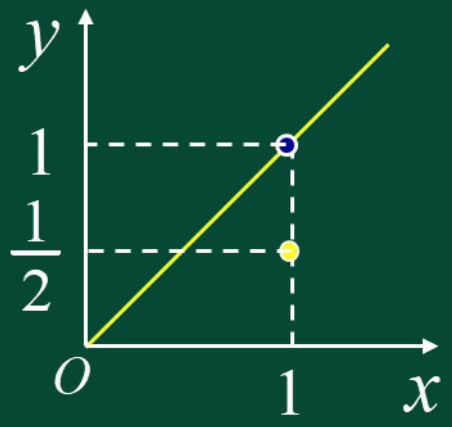
若其中有一个为振荡, 称 x_0 为振荡间断点.





例5 判断下列函数的间断点类型：

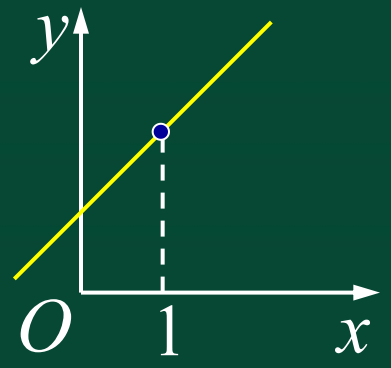
(1) $y=f(x)=\begin{cases} x, & x\neq 1 \\ \frac{1}{2}, & x=1 \end{cases}$



显然 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=1\neq f(1)$

$x=1$ 为其可去间断点(第一类).

(2) $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}$

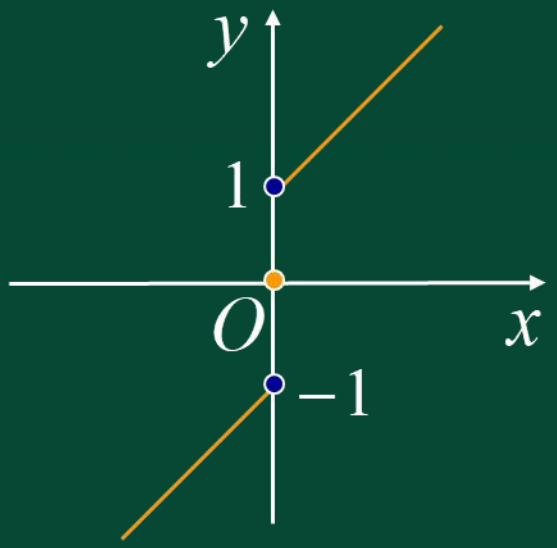


$x=1$ 处没有定义.

$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$

$x=1$ 为可去间断点(第一类).

(3) $y=f(x)=\begin{cases} x-1, & x<0 \\ 0, & x=0 \\ x+1, & x>0 \end{cases}$



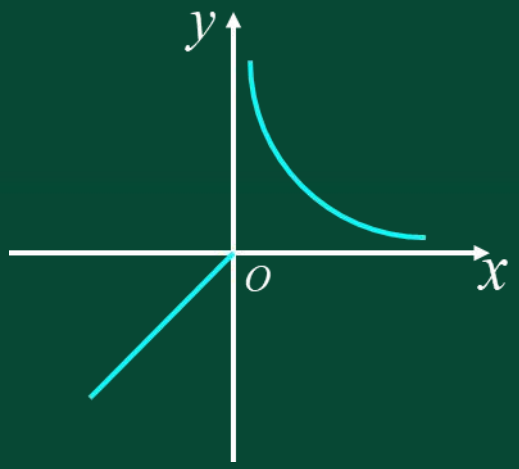
$f(0^-)=-1,\qquad f(0^+)=1$

$x=0$ 为其跳跃间断点 .

(4) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ x, & x\le 0,\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0, \quad \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty,$

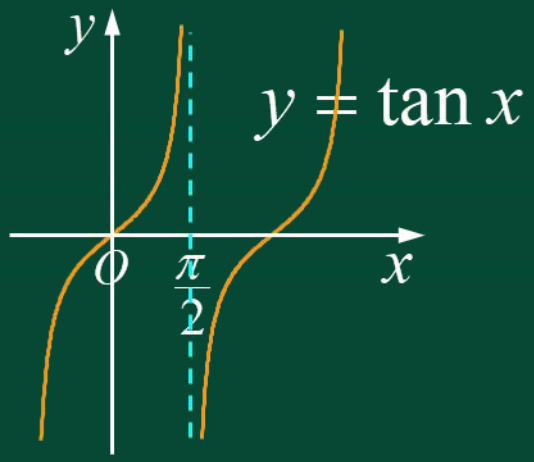
$x=0$ 为其无穷间断点 (第二类).



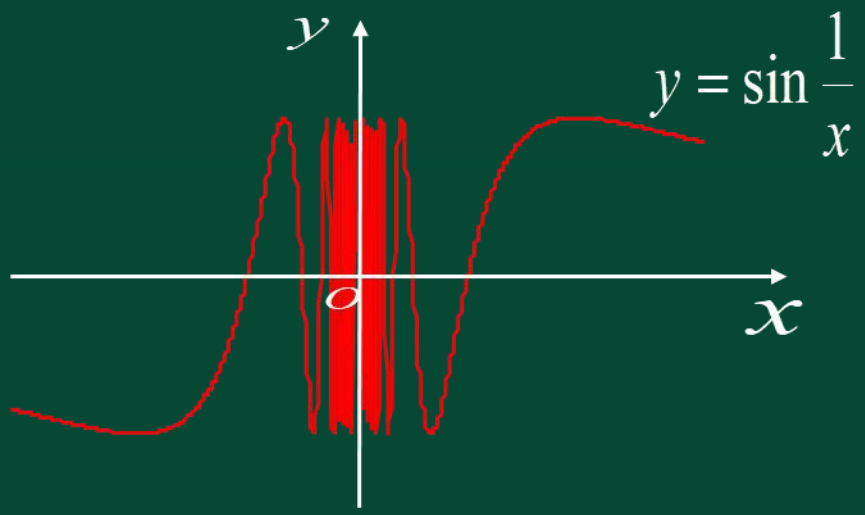
(5) $y=\tan x$

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\tan x=+\infty, \quad \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\tan x=-\infty,$

$x=\dfrac{\pi}{2}$ 为其无穷间断点(第二类) .



(6) $y = \sin\dfrac{1}{x}$



在$x = 0$处没有定义，

且 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

当$x\to 0$时， 函数值在-1与$+1$之间变动无限多次，

$x = 0$ 为其振荡间断点(第二类).

例6. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 1 \\ 2-x, & x>1 \end{cases}$, $\varphi(x)=\begin{cases} x, & x\le 1 \\ x+4, & x>1 \end{cases}$

讨论复合函数 $f[\varphi(x)]$ 的连续性 .

解:

$$f[\varphi(x)]=\begin{cases} \varphi^2(x), & \varphi(x)\le 1 \\ 2-\varphi(x), & \varphi(x)>1 \end{cases}=\begin{cases} x^2, & x\le 1 \\ -2-x, & x>1 \end{cases}$$

$x\neq 1$时 $f[\varphi(x)]$ 为初等函数 , 故此时连续; 而

$$\lim_{x\to 1^-} f[\varphi(x)]=\lim_{x\to 1^-} x^2=1$$

$$\lim_{x\to 1^+} f[\varphi(x)]=\lim_{x\to 1^+} (-2-x)=-3$$

故 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x=1$ 不连续 , $x=1$ 为第一类间断点 .

内容小结

1. $f(x)$ 在点 x_0 连续的等价形式

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \Longleftrightarrow \lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{f(x_0-0)=f(x_0)}_{\text{左连续}}\ \underbrace{=f(x_0+0)}_{\text{右连续}}$$

2.一切初等函数在定义区间内连续

4. $f(x)$ 在点 x_0 间断的类型

第一类间断点 { 可去间断点 / 跳跃间断点 } 左右极限都存在

第二类间断点 { 无穷间断点 / 振荡间断点 } 左右极限至少有一个不存在

思考与练习

1. 讨论函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 间断点的类型.

答案: $x=1$ 是第一类可去间断点，

$x=2$ 是第二类无穷间断点.

2. 设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x<0 \\ a+x^2, & x\geq 0 \end{cases}$，$a=$ 0 时 $f(x)$ 为连续函数.

提示: $f(0^-)=0$，$f(0^+)=f(0)=a$

补例 确定函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}$ 间断点的类型.

解: 间断点 $x=0, x=1$

$\because \lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$, $\therefore$ $x=0$为无穷间断点;

当 $x\to 1^-$ 时, $\dfrac{x}{1-x}\to+\infty$, $\therefore$ $f(x)\to 0$

当 $x\to 1^+$ 时, $\dfrac{x}{1-x}\to-\infty$, $\therefore$ $f(x)\to 1$

故 $x=1$ 为跳跃间断点.

在 $x\neq 0,1$ 处, $f(x)$ 连续.